ບົດທີ 11 ການນຳໃຊ້ອັນດັບທະວິຄູນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ອັນດັບທະວິຄູນເພື່ອຄິດໄລ່ເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ມູນຄ່າປະຈຸບັນ.

1. ເງິນຝາກປະຢັດ

ສົມມຸດເຮົາເອົາເງິນ P ກີບ ໄປຝາກປະຢັດນຳທະນາຄານດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ $r\%$. ສະນັ້ນ, ໃນ 1 ງວດຈະໄດ້ດອກເບ້ຍ $I = P\left(\frac{r}{100}\right)$. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍນີ້ກາຍເປັນເງິນຝາກ ຫຼື ຝາກປະຢັດ ແລ້ວງວດຕໍ່ໆ ໄປເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກຈະແມ່ນ:

ໃນທ້າຍງວດທີ 1: $A_1 = P + I = P + P\left(\frac{r}{100}\right) = P\left(1+\frac{r}{100}\right)$

ໃນທ້າຍງວດທີ 2: $A_2 = A_1 + A_1\left(\frac{r}{100}\right) = A_1\left(1+\frac{r}{100}\right)$

$$= P\left(1+\frac{r}{100}\right)\left(1+\frac{r}{100}\right) = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^2$$

ໃນທ້າຍງວດທີ 3: $A_3 = A_2 + A_2\left(\frac{r}{100}\right) = A_2\left(1+\frac{r}{100}\right)$

$$= P\left(1+\frac{r}{100}\right)^3\left(1+\frac{r}{100}\right) = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^3$$

$$\vdots$$

ໃນທ້າຍງວດທີ n: $A_n = A_{n-1} + A_{n-1}\left(\frac{r}{100}\right) = A_{n-1}\left(1+\frac{r}{100}\right)$

$$= P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n-1}\left(1+\frac{r}{100}\right) = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຄຳນວນເງິນຝາກພາຍຫຼັງການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ n ແມ່ນ $A_n = P(1+i)^n$ ຊຶ່ງ $i = \frac{r}{100}$

ຕົວຢ່າງ 1: ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານ 5000000 ກີບ ໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ (ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ) 6% ຕໍ່ປີ ເມື່ອຄົບ 5 ປີ ລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດເທົ່າໃດ ?

ບົດແກ້: ມີ $P = 5000000$

$i = 6\% = \frac{6}{100} = 0.06$ ຕໍ່ປີ

$n = 5$ ປີ

ຈາກ $A_n = P(1+i)^n$ ໄດ້:

$A_5 = 5000000(1+0.06)^5 = 5000000 \times 1.3382 = 6691000$

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຄົບ 5 ປີ ຊາຍຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບເງິນ 6691000 ກີບ.

ຖ້າໃນ 1 ປີ ມີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທົບຕົ້ນ ເຊັ່ນ: 2 ຄັ້ງ, 3 ຄັ້ງ ສາມາດຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດນີ້ $A_n = P\left(1+\frac{i}{m}\right)^{m \cdot n}$ ຊຶ່ງ m ແມ່ນຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນ 1 ປີ

$\frac{i}{m}$ ດອກເບ້ຍໃນແຕ່ລະງວດ.

ຕົວຢ່າງ 2: ເມື່ອເອົາເງິນ 10000000 ກີບ ໄປຝາກປະຢັດນຳທະນາຄານ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 4% ຕໍ່ປີ ເມື່ອຄົບ 3 ປີ ຈະມີເງິນໃນບັນຊີເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າທະນາຄານຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ບົດແກ້: ມີ $P = 10000000$

$i = 4\% = \frac{4}{100} = 0.04$ ຕໍ່ປີ

$n = 3$ ປີ

$m = 4$

ຈາກ $A_n = P\left(1+\frac{i}{m}\right)^{m \cdot n}$

ໄດ້ $A_3 = 10000000\left(1+\frac{0.04}{4}\right)^{3 \cdot 4}$

$= 10000000(1+0.01)^{12}$

$= 10000000 \times 1.126825$

$= 11268500$

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຄົບ 3 ຈະມີເງິນໃນບັນຊີ 11268500 ກີບ.

2. ກໍລະນີເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດທຸກໆງວດ

ກໍລະນີເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທຸກໆງວດ, ສົມມຸດເງິນທີ່ເອົາເຂົ້າແຕ່ລະງວດແມ່ນ P ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ $r\%$ ຕໍ່ງວດ, ເມື່ອເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດ n ງວດ ແລ້ວເຮົາຈະມີເງິນລວມຂອງແຕ່ລະງວດ ດັ່ງນີ້:

ເງິນ P ກີບ ທີ່ເອົາເຂົ້າບັນຊີໃນງວດທີ 1 ຮອດທ້າຍງວດທີ n ຈະມີເງິນ $P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n-1}$

ເງິນ P ກີບ ທີ່ເອົາເຂົ້າບັນຊີໃນງວດທີ 2 ຮອດທ້າຍງວດທີ n ຈະມີເງິນ $P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n-2}$

ເງິນ P ກີບ ທີ່ເອົາເຂົ້າບັນຊີໃນງວດທີ 3 ຮອດທ້າຍງວດທີ n ຈະມີເງິນ $P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n-3}$

$\vdots$

ເງິນ P ກີບ ທີ່ເອົາເຂົ້າບັນຊີໃນງວດທີ n ກໍຍັງເທົ່າເດີມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນລວມໃນບັນຊີຝາກປະຢັດທັງໝົດ ແມ່ນ:

$$\begin{aligned} S_n &= P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n-1} + P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n-2} + \cdots + P\left(1+\frac{r}{100}\right) + P \\ &= \frac{P\left[1-\left(1+\frac{r}{100}\right)^{n}\right]}{1-\left(1+\frac{r}{100}\right)} \\ &= \frac{P}{i}\left[(1+i)^n - 1\right] \text{ ຊຶ່ງ } \ i=\frac{r}{100} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 3: ແຕ່ລະປີ ຍິງຄົນໜຶ່ງເອົາເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງລາວ 1200000 ກີບ ໂດຍທີ່ທະນາຄານໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າໃນທ້າຍປີທີ 10 (ຫຼື ຕົ້ນປີທີ 11) ບັນຊີຂອງລາວຈະມີເງິນເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້: ເຮົາມີ $P=1200000$, $i=\frac{8}{100}=0.08$, $n=10$

ຈາກ $S_n = \frac{P}{i}\left[(1+i)^n - 1\right]$

$$\begin{aligned} &= \frac{1200000}{0.08}\left[(1+0.08)^{10} - 1\right] \\ &= 17383874.95 \text{ ກີບ} \end{aligned}$$

3. ມູນຄ່າປັດຈຸບັນ

ເພື່ອສາມາດຖອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ $i=r\%$ ຕ່ຳງວດໃຫ້ຄົບ m ງວດ ແລະ ງວດລະ P ກີບ ຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີ:

$$A=A_1+A_2+A_3+\cdots+A_m=P(1+i)^{-1}+P(1+i)^{-2}+P(1+i)^{-3}+\cdots+P(1+i)^{-m}$$

$$\Rightarrow \quad A=\frac{P}{i}[1-(1+i)^{-m}]$$

ເພີ່ນເອີ້ນຄ່ານີ້ວ່າ ມູນຄ່າປະຈຸບັນໃນການປະຢັດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ $i=r\%$ ສຳລັບ m ງວດໆລະ P ກີບ. ການໃຊ້ໜີ້ ຫຼື ການຈ່າຍຜ່ອນກໍ່ສາມສາດໃຊ້ສູດມູນຄ່າປະຈຸບັນໄດ້.

ໝາຍເຫດ: ສູດ $A=\frac{P}{i}[1-(1+i)^{-m}]$ ຍັງສາມາດໃຊ້ກັບການຈ່າຍໜີ້ທັງໝົດ A ທີ່ໄລ່ດອກເບ້ຍ $i=r\%$ ຂອງເງິນຄ້າງ, ຈ່າຍງວດລະ P ແລະ ວາງແຜນຈ່າຍ m ງວດ.

ຕົວຢ່າງ 4: ເມື່ອລຸງສີ ມີອາຍຸ 60 ປີ, ລາວຕ້ອງການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດປີລະ 5000000 ກີບ ພາຍໃນ 10 ປີ, 1 ເທື່ອຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງຈະຖອນເທື່ອທຳອິດ ເມື່ອລາວມີອາຍຸ 61 ປີ, ການຝາກປະຢັດນີ້ທະນາຄານໃຫ້ດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າລຸງສີເມື່ອມີອາຍຸ 60 ປີ ຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: $P=5000000$, $i=\frac{8}{100}=0.08$, $m=10$

$$A=\frac{P}{i}[1-(1+i)^{-m}]=\frac{5000000}{0.08}[1-(1+0.05)^{-10}]$$

$$=33550400$$

ດັ່ງນັ້ນ, ລຸງສີ ຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີຝາກປະຫຍັດເບື້ອງຕົ້ນ 33550400 ກີບ ເພື່ອສາມາດຖອນປີລະ 5000000 ກີບ ເປັນເວລາ 10 ປີ.

ຄຳຖາມ 1: ນາງດຳເອົາເງິນ 4000000 ກີບ ໄປຝາກທະນາຄານໃນບັນຊີຝາກປະຢັດດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ ຊຶ່ງທະນາຄານໄລ່ດອກເບ້ຍທຸກໆ 6 ເດືອນ. ເມື່ອຝາກຄົບ 5 ປີໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງລາວຈະມີເງິນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

ຄຳຖາມ 2: ແຕ່ລະປີພໍ່ເຖົ້າດີເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງລາວ 1000000 ກີບ ຊຶ່ງທະນາຄານໃຫ້ດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າ ເມື່ອລາວເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງລາວໃນຕົ້ນປີທີ 11 ໃນບັນຊີຂອງລາວຈະມີເງິນເທົ່າໃດ?

ຄຳຖາມ 3: ນາງແດງຢືມ ເງິນ 8000000 ກີບ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ ແລະ ຕ້ອງ ສົ່ງຄືນທຸກໆທ້າຍ. ຖາມວ່າລາວຕ້ອງໃຊ້ຄືນປີລະເທົ່າໃດ ເພື່ອໃຫ້ໝົດໜີ້ໃນ 5 ປີ?

4. ສະຫຼຸບ

1) ສົມມຸດເຮົາເອົາເງິນ P ກີບໄປຝາກປະຢັດນຳທະນາຄານດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ $r\%$ ຕໍ່ ງວດຫຼັງຈາກຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ n ງວດຈະມີຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກ

$$A_n = P(1+i)^n, \quad i = \frac{r}{100}$$

2) ກໍລະນີເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທຸກໆງວດ, ສົມມຸດຈຳນວນເງິນ ທີ່ເອົາເຂົ້າ ແຕ່ ລະງວດແມ່ນ P ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ $r\%$ ຕໍ່ງວດ, ຫຼັງຈາກເອົາເງິນເຂົ້າ ບັນຊີຝາກ ປະຢັດເທື່ອທີ n ຈຳນວນເງິນທັງໝົດໃນບັນຊີແມ່ນ $S_n = \frac{P}{i}\left[(1+i)^n - 1\right], \quad i = \frac{r}{100}$

3) ເພື່ອສາມາດຖອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ໃຫ້ດອກເບ້ຍ $i = r\%$ ຕໍ່ງວດ ຖອນ ໃຫ້ຄົບ m ງວດ ແລະ ງວດລະ P ກີບ ຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີ $A = \frac{P}{i}\left[1 - (1+i)^{-m}\right], \quad i = \frac{r}{100}$

4) ສູດ $A = \frac{P}{i}\left[1 - (1+i)^{-m}\right]$ ຍັງສາມາດໃຊ້ກັບການຈ່າຍໜີ້ທັງໝົດ A ທີ່ໄລ່ດອກເບ້ຍ $i = r\%$ ຂອງເງິນຄ້າງ, ຈ່າຍງວດລະ P ແລະ ວາງແຜນຈ່າຍງວດ.

ບົດຝຶກຫັດ

1. ທ້າວແສງທອງ ລົງທຶນ 3500000 ກີບ ເປັນເວລາ 3 ປີ ໄດ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີທົບ ຕົ້ນທຸກປີ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ ລາວຈະໄດ້ເງິນລວມທັງໝົດເທົ່າໃດ?
2. ມື້ນີ້ປ້າແດງ ໄດ້ເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3.5% ຕໍ່ເດືອນ. ປ້າແດງໃນ 10 ປີຕໍ່ໄປ ຕ້ອງການໃຫ້ມີເງິນ 10000000 ກີບໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງ ຕົນ. ຖາມວ່າ ລາວຕ້ອງເອົາເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີປະຢັດມື້ນີ້ເທົ່າໃດ?
3. ຖາມວ່າຕ້ອງຝາກປະຢັດນຳທະນາຄານເທົ່າໃດແຕ່ລະ 3 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນ 2000000 ກີບ ໃນທ້າຍປີທີ 4 ເມື່ອຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍແຕ່ລະ 3 ເດືອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍປີລະ 8%?
4. ຈົ່ງຊອກຫາມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຖ້າວ່າຕ້ອງການໃຊ້ເງິນແຕ່ລະ 3 ເດືອນ 7500000 ກີບ ພາຍໃນ 3 ປີ ຊຶ່ງທະນາຄານໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ ແລະ ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍແຕ່ລະ 3 ເດືອນ.
5. ຖ້າວ່າມີໜີ້ 5000000 ກີບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄືນໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 18 ເດືອນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເດືອນ ລະເທົ່າໃດ ເມື່ອອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 1% ຕໍ່ເດືອນ?